

LISTA DE CHEQUEO EN TANQUE FUERA DE SERVICIO			
	Ítem	Completo	Comentarios
C.2.1	RECONOCIMIENTO		
	a. Revise que el tanque haya sido limpiado, este libre de gas y seguro para la entrada.		
	b. Revise que el tanque esta completamente aislado de líneas de producto, electricidad y tubería de vapor.		
	c. Revise que el techo este adecuadamente soportado, incluyendo la estructura del techo fijo y los soportes del techo flotante.		
	d. Revise la presencia de elementos que presenten riesgo de caída, tales como vigas del techo corroídos, estalactita asfáltica e hidrocarburos atrapados en equipos enchufados o cerrados o aditamentos, andamios (ledge), etc.		
	e. Inspeccione peligros de resbalar en el fondo del tanque y el piso del techo.		
	f. Inspeccione las soldaduras estructurales sobre vías de accesos y clips (abrazaderas, sujetadores, collares)		
	g. Revise las superficies que necesitan inspección por presentar costras de oxidación (heavy-scale buildup) y revise las soldaduras y superficies grasosas donde las soldaduras van a hacerse. Apunte las áreas que necesitan más limpieza, incluyendo blasting.		
	h. Revisión lecturas del potencial de la protección catódica.		
C.2.2	EXTERIOR DEL TANQUE		
	a. Inspeccione accesorios abiertos durante la limpieza tales como ensambles de poleas, boquillas interiores (después de remover las válvulas)		
	b. Prueba de martillo o prueba mediante ultrasonido para el techo		
	c. Entre e inspeccione los compartimientos de los pontones del techo flotante		
C.2.3	SUPERFICIE INTERIOR DEL FONDO		
	a. Usando una linterna sosténgala cerca y paralela a las láminas del fondo, usando un croquis de las láminas del fondo como guía, inspeccione visualmente y realice una prueba de martillo a todo el fondo del tanque		
	b. Mida la profundidad de las picaduras y describa su apariencia (bordes cortantes, tipo, densidad, difusión, etc.)		
	c. Marque las áreas que requieran parches o inspecciones adicionales.		
	d. Marque la localización de cupones de medición para inspeccionarlos		
	e. Inspeccione todas las soldaduras para determinar corrosión y fugas, particularmente la soldadura de unión entre el cuerpo y el fondo		
	f. Inspeccione las láminas anulares del mismo ó de mayor espesor que las del fondo (sketch plate) para determinar corrosión		
	g. Localice y marque hundimientos debajo del fondo del tanque.		
	h. Registre los datos del fondo sobre un croquis del mismo usando el fondo existente y las láminas como una cuadrícula. Haga una lista del número y tamaño de los parches requeridos.		
	i. Prueba de vacío a las soldaduras traslapadas del fondo		

j. Prueba con martillo o examinación ultrasónica de cualquier lugar levemente descolorizado o áreas con humedad		
k. Revise las platinas de los elementos soportados sobre el fondo del tanque		
l. Inspeccione las platinas donde caen de los soportes del techo flotante para determinar picaduras o cortadas y excesiva formación de agujeros (indicando excesiva carga)		
m. Verifique las bases de la columna de soporte del techo fijo para determinar adecuadas platinas y ángulos de restricción.		
n. En zonas de temblores 3 y 4, verifique que todos los soportes del techo no están soldados al fondo del tanque, pero están solamente restringidos a movimientos horizontales		
o. Verifique las áreas debajo del cable de balanceo (swing line cable) para determinar si hay cortaduras o arrastramiento por el suelo		
p. Marque crudo viejo y conexiones de prueba de aire para remover y reparar		
q. Identifique y reporte áreas bajas en el fondo que no se hayan drenado adecuadamente		
r. Inspeccione los recubrimiento buscando agujeros, levantamientos, deterioros y descolorización		
C.2.4 SOLDADURAS Y LAMINAS DEL CUERPO		
a. Fondos cónicos, inspeccione exhaustivamente y mida la profundidad de pérdida de material en las 2 a 4 pulgadas más bajas en el casco (áreas de empozamiento del agua)		
b. Mida la profundidad del las picaduras en cada anillo		
c. Inspeccione y estime la cantidad de perdida de material en las cabezas de los tornillos o remaches		
d. Inspeccione uniones traslapadas remachadas entre el fondo y el cuerpo		
e. Inspeccione si se presenta daño como ranuras verticales producidas por el sistema de empuje de los sellos		
f. Inspeccione recubrimientos de protección existentes para encontrar daños, deterioros, y desprendimientos		
g. Revise las áreas de fricción (indicando mucha presión por las zapatas de ensamble sellados o inadecuado distancia anular)		
h. Visualmente inspeccione las láminas del cuerpo y las costuras para buscar indicaciones de fugas		
i. Si el casco tiene remaches o costuras con tornillos, guarde la localización de las fugas con fotografías ó esquemas en caso de que la localización se pierda durante la preparación de la superficie al ser pintada		
j. Mida la distancia anular para intervalos de 40 pies		
k. Examine el cuerpo para encontrar falta de redondez y abombamientos		
C.2.5 DESAGÜES UBICADOS EN EL CUERPO		
a. Inspeccione los desagües buscando corrosión y un adecuada protección		
b. Verifique la localización del desagüe que no esta arriba de cualquier válvula del tanque o equipo		
C.2.6 SUPERFICIE INTERIOR DEL TECHO		
C.2.6.1 General		
a. Inspeccione visualmente la superficie interna de las láminas del techo buscando agujeros, costras y picaduras		

b. La prueba de martillo o examinación con ultrasonido para encontrar áreas delgadas, particularmente en los lugares de vapor del techo flotante y para el borde del techo sobre el tanque de techo cónico		
c. Revise las platinas de refuerzo de todos los aditamentos soldados a las láminas del piso del techo para verificar que estén libres de roturas.		
d. Si no hay platinas , realice prueba de penetrantes para encontrar grietas de las soldaduras o en láminas		
e. Inspeccione el recubrimiento de protección para encontrar roturas, desprendimiento y deterioro		
f. Prueba de holiday del recubrimiento de la superficie interior si no esta planeado un nuevo recubrimiento		
C.2.6.2 Estructura del soporte del techo fijo		
a. Inspeccione las columna de soporte por adelgazamiento en los 2 pies superiores		
b. Sobre la columna API (dos vigas unidas y soldadas) revise buscando corrosión en los puntos de soldadura, a menos que las uniones entre las vigas estén completamente soldadas.		
c. Verifique que la platina de refuerzo sobre el fondo esta con soldadura del sello al fondo del tanque con clips de restricción de movimientos horizontales soldados a la platina.		
d. Determine si las columnas están rellenas de concreto o es tubería abierta. Si es tubería abierta, verifique una abertura de drenaje en el fondo de la tubería		
e. Inspeccione y mida las vigas (rafters) buscando adelgazamiento, particularmente cerca al centro del techo. Reporte la perdida de metal		
f. Chequee vigas desgastadas (rafters) o torcidas.		
g. Inspeccione vigas (girders) por adelgazamiento y verifique que ellas están aseguradas al tope de las columnas		
h. Reporte si las columnas tiene refuerzos transversales en el área entre la bomba baja afuera de la parte alta del casco (para futura instalación de la membrana del techo o del techo interno flotante).		
i. Inspeccione y reporte la presencia de cualquier tope de las líneas de balanceo (swing line bumpers) montadas en techo		
j. Fotografíe la estructura del techo si no existe ningún plano de las vigas (rafters)		
C.2.7 ADITAMENTOS DEL TECHO FIJO		
C.2.7.1 Puertas livianas y de inspección		
a. Inspeccione las compuertas para encontrar corrosión, imperfectos en la pintura y recubrimiento, agujeros y una tapa sellante		
b. Sobre las tapas desgastadas, verifique una cadena de seguridad en buenas condiciones		
c. Sobre compuertas livianas mayores a 30 pulgadas transversales, verifique que las vigas (rods) sean seguras.		
C.2.7.2 Conexión de los soportes del andamiaje		
Inspeccione la condición de los soportes del andamiaje por corrosión		
C.2.7.3 Respiraderos y venteos		
a. Inspeccione el respiradero		
b. Inspeccione la protección de ventiladeros y respiraderos		
C.2.7.4 Compuertas de Emergencia P/V		
a. Inspeccione las compuertas de presión/vacío. (las características deberán ser altas, suficiente para prevenir ruidos del respiradero durante la operación normal. Vea la guía del constructor del respiradero)		

b. Inspeccione las compuertas herméticas de líquido para determinar corrosión y apropiado nivel del líquido en el sello.		
C.2.7.5 Compuertas de muestreo		
a. Inspeccione la compuerta de muestra para determinar corrosión		
b. Verifique que la tapa funcione apropiadamente		
c. Si el tanque no tiene pozo de medición, verifique que un marcador de distancia(hold off) y verifique la medida		
C.2.8 TECHO FLOTANTE		
C.2.8.1 Piso del techo		
a. Martillee el área entre el borde del techo y el casco (si el acceso para martillar es inadecuado, mida la distancia entre el borde del fondo del techo al área corroída y entonces martillee dentro del ponton)		
b. En el servicio de agua ácida, limpie y pruebe todas las láminas del piso con soldadura buscando grietas a menos que el traslape más bajo hayan sido selladas con soldadura		
c. Verifique que el desagüe del techo esta abierto y los tapones del drenaje del techo estén abiertos en caso de lluvias inesperadas		
d. Sobre piso del techo de fondo plano y fondo cónico, verifique una trampa de vapor alrededor de la periferia del techo. La trampa deberá ser continua, sin fugas para prevenir que escape el vapor al área sellada desde abajo del centro del techo.		
C.2.8.2 Pontones del techo flotante		
a. Inspeccione visualmente cada pontón buscando fugas de líquido		
b. Corra un cable delgado a través del cuello de las ventilaciones para inspeccionar bloqueos en las cubiertas de los compuertas para asegurar que ellas están abiertas.		
c. Inspeccione los bloqueos en cada tapa de las compuertas.		
d. Revise e informe si cada ponton tiene:		
1. Sello de vapor (soldadura de sello sobre un lado sobre el fondo , a los lados , y en el tope)		
2. Sello de líquido (soldadura de sello sobre el fondo y los lados solamente) ó		
3. Inaceptable (La condición mínima aceptable es sello de líquido)		
C.2.8.3 CUTOUTS DEL TECHO FLOTANTE * los cutout son sistemas que cortan el flujo cuando se sobrepasa un nivel		
a. Inspeccione debajo de los cutouts si hay daño mecánico.		
b. Inspeccione si hay grietas en la soldadura		
c. inspeccione si hay adelgazamiento de la pared, picaduras o erosión		
d. Mida los mezcladores del cutout y registre el espesores de la lámina para futuras instalaciones o reemplazos espesor de lámina _____		
C.2.8.4 Soportes del techo flotante		
a. Inspeccione los soportes altos removibles y bajos fijos del techo flotante para detectar pérdida de espesor		
b. inspeccione en la parte inferior de los soportes que tengan la ranura para un adecuado drenaje		
c. Inspeccione hundimientos de los soportes o empozamientos del fondo.		

d. Inspeccione los agujeros de pasadores en las guías del techo para detectar rasgaduras		
e. Verifique la verticalidad de los soportes		
f. Inspeccione las cartelas de refuerzo en todos los soportes a través de una porción del techo		
g. Inspeccione el área alrededor de los soportes del techo para determinar la existencia de grietas si no hay platinas internas de refuerzo		
h. Inspeccione el sistema de sellado en los soportes de dos posiciones y las salidas de vapor en los soportes bajos fijos para determinar deterioro en el empaque		
i. En soportes del techo montado sobre el cuerpo, verifique la adecuada holgura basado en el máximo movimiento del techo flotante como se determinó por la posición del techo relativo al pozo de medición (gauge well) y/o el dispositivo contador de rotación		
C.2.9 ENSAMBLES DE SELLO DEL TECHO FLOTANTE		
C.2.9.1 Ensamble de zapata primaria		
a. Remueva cuatro secciones de espuma (Sello relleno de espuma) para inspección cada 90 grados		
b. Inspeccione dispositivos soportados sobre el borde del techo o ponton para detectar adelgazamientos, doblado, rotura de soldaduras y desgaste de agujeros de pasantes (pin hole).		
c. Inspeccione abrazaderas(clips) soldadas al borde del techo que presente adelgazamiento		
d. Zapatas- Inspeccione la presencia de adelgazamiento y agujeros en las zapatas		
e. Inspeccione salientes de tornillos, abrazaderas (clips) y aditamentos		
f. Material del sello. Inspeccione por daños, rigidez, huecos y rasgaduras		
g. Medida la longitud de la fibra desde el tope de la zapata hasta el borde del techo, y verifique contra el espacio anular anticipado máximo a medida que el techo funciona		
h. Inspeccione cualquier modificación de las zapatas por encima de boquillas del cuerpo, mezcladores etc., para determinar holgura		
i. Inspeccione las zapatas para determinar si hay daños causados por golpes con las boquillas, mezcladores, etc.		
C.2.9.2 Ensamble toroidal primario		
a. Inspeccione el material del sello para determinar desgaste, deterioro, agujeros ó desgarres		
b. Inspeccione el sistema de soporte(hold down) por abombamiento o doblado		
c. Inspeccione la espuma para determinar si presenta absorción de líquido y deterioro.		
C.2.9.3 Secundario montado en la pestaña á del techo		
a. Inspeccione el anillo de montaje (Barra atornillada) para determinar corrosión y rotura de soldaduras.		
b. Mida y registre los espacios entre el sello y el cuerpo		
c. Visualmente inspeccione las costuras desde la parte de abajo, buscando agujeros que sean evidenciados con la luz.		
d. Inspeccione el material del sello para determinar deterioro o rigidez		
e. Inspeccione daños mecánicos, corrosión y desgaste sobre la punta en contacto con el cuerpo.		
f. Inspeccione la existencia de contacto con obstrucciones encima del tope del casco		
C.2.10 ADITAMENTOS DEL TECHO FLOTANTE		

C.2.10.1 Entradas para el personal por techo		
a. Inspeccione paredes de las entradas de personal por picaduras o adelgazamientos		
b. En tanques con auto calibradores de interfase, revise el sello alrededor del cable de medición y cables guías a través de las vías de acceso de personal.		
c. Inspeccione las tuercas y los tornillos de la tapa		
C.2.10.2 Paredes del venteo		
a. Revise las paredes del venteo para determinar picaduras y agujeros		
b. Revise la condición de las láminas dentro del venteo		
c. En tanques de techo flotante donde las reglas ambientales cierre del venteo. Revise el tubo de ventilación por corrosión y la unión anillo tubería y revise que el blindaje (blinding) es adecuado		
C.2.10.3 Obturador de vacío (Tipo respiradero)		
a. Revise operación y servicio de la válvula de respiración		
b. Revise que la boquilla se proyecte no más de 1/2" por debajo del techo		
C.2.10.4 Obturador de vacío (Tipo mecánico)		
Inspeccione el desgaste del vástago, mida que tan lejos la tapa del obturador de vacío se levanta de la tubería cuando el techo esta descansando sobre las patas altas y bajas		
a. Sobre las patas altas _____		
b. Sobre las patas bajas _____		
C.2.10.5 Drenaje del techo: Sistema abierto, incluyendo drenajes de emergencia		
a. Revise el nivel del líquido adentro de los drenajes de techo abierto para adecuada evacuación. Reporte si hay insuficiente distancia entre el nivel del líquido y el tope del drenaje.		
b. Si las esquinas del tanque bajo reglas de monitoreo de la calidad del aire, inspeccione los tapones de vapor del drenaje.		
c. Si el drenaje de emergencia no esta en el centro del techo, revise que haya al menos tres drenajes de emergencia		
C.2.10.6 Sistemas de drenajes cerrados: Drain basin		
a. Inspeccione adelgazamiento y picadura		
b. Inspeccione el recubrimiento protector (lado superior)		
c. Inspeccione la cubierta del basin o tamizado(screen) para detectar corrosión		
d. Ensaye la operación de la válvula cheque.		
e. Revise la presencia de la válvula cheque donde el fondo de la cubeta (basin) está debajo del nivel de producción		
f. Inspeccione las cubetas de drenaje de las soldaduras del piso del techo para detectar grietas		
g. Verifique las cubetas del drenaje de la salida de la tubería para determinar un adecuado refuerzo para el piso del techo (incluyendo platina de refuerzo)		
C.2.10.7 Sistema de drenaje cerrado. Línea de drenaje fijo sobre el fondo del tanque		
a. Prueba de martillo en la línea del drenaje fijo sobre el fondo del tanque para determinar adelgazamiento y taponamiento por desechos		
b. Inspeccione los soportes y las platinas de refuerzo para fallas en la soldadura y corrosión		
c. Verifique que la tubería esta alineada, que no este rígidamente bloqueado al		

soporte, para evitar desgarramientos de las platinas del fondo del tanque		
d. Inspeccione los resultados de la prueba hidrostática en sistemas flexibles del drenaje de techo		
C.2.10.8 Sistemas de drenaje cerrado: Drenaje de tubería flexible		
a. Inspeccione para detectar daños en el exterior de la tubería		
b. Verifique obstrucciones que la tubería pudiera presentar		
c. Inspeccione protecciones de la tubería para protegerla de rasguños o daños		
d. Inspeccione resultados de la prueba hidrostática en sistemas flexibles de drenaje del techo		
C.2.10.9 Sistema de drenaje cerrado: Uniones articuladas del drenaje		
a. Prueba de martillo en la tubería rígida en sistemas de unión flexible por adelgazamiento y taponamiento con desechos		
b. Inspeccione el sistema para determinar signos de doblado y estiramiento		
c. Inspeccione resultados de la prueba hidrostática del sistema		
d. Inspeccione los soportes y las platinas		
C.2.10.10 Sistemas de auto calibración (autogage)y de alarma		
a. Verifique libertad de movimiento de la cinta mediante la guía de cinta de auto calibración		
b. Inspeccione que las poleas tengan libertad de movimiento		
c. Pruebe la operación del chequeador		
d. Inspeccione la cinta y el cable tipo cinta para determinar enredos y desgaste		
e. Pruebe la libertad de movimiento de la cinta a través de las poleas guías y la tubería guía tipo cinta.		
f. Sobre tanques de tope abierto,(open-top tanks) verifique que la cinta de puerta en los cables no tiene más de 1 pie de cinta expuesta con flotador en el punto más bajo		
g. Revise fugas en el flotador		
h. Ensaye los alambres guías del flotador en su acción de resorte por empuje y soltura		
i. Inspeccione las vainas (floatwell) por adelgazamiento y picaduras de las paredes justo arriba del nivel del líquido		
j. Revise que el auto calibrador (cinta) este firmemente atado al flotador		
k. Inspeccione la cinta del cable y la fibra de sello del alambre guía y a través de las cubiertas de las paredes del flotador		
l. Inspeccione la abrazadera del manito de cables de la guía del flotador		
m. Inspeccione el indicador del auto calibrador tipo tablero por legibilidad y libertad de movimiento del indicador		
n. Mida y guarde esas distancias par determinar si el daño del sello ocurrirá si el tanque es corrido desde		
1.El ángulo del tope del casco hasta el lado inferior del sistema guía de la tapa		
2. El nivel del líquido en el tope del flotador hasta el tope del sello secundario		
C.2.11 ADITAMENTOS COMUNES DEL TANQUE		
C.2.11.1 Sistema de medición		

a. Inspeccione la tubería del pozo de medición por adelgazamiento en cerca de 2/3 de distancia arriba del fondo: busque adelgazamiento de el borde de las ranuras		
b. Verifique la presencia de corrosión en las uniones de la camisa. Verifique que las cuerdas, los pesos, los termómetros etc., han sido removidos de la camisa (pipe)		
c. Verifique la conicidad del extremo del fondo de la camisa a 1 pie por encima del fondo		
d. Verifique la condición del limpiador de la camisa del pozo y si su lado acampanado esta dirigido hacia el lado cercano a la platina de separación(hold off).		
e. Verifique que los soportes del pozo de medición están soldados a la platina o al casco y no están directamente soldadas al fondo		
f. Verifique la operación de la tapa del pozo de medición		
g. Verifique la presencia de la marca de distancia de separación en la camisa del pozo y registre la distancia de separación (hold off)		
h. Identifique y reporte el tamaño y schedule de la camisa (pipe) si la camisa es sólida o ranurada. Reporte el tamaño de la ranura		
i. Verifique que la distancia de la platina de calibración (hold off) esta con soldadura del sello al fondo y cualquier soporte del pozo de medición este soldado a la lámina y no directamente al fondo		
j. Inspeccione el flotador del control de vapor y los cables		
k. Verifique la presencia y la condición del limpiador del pozo de medición		
l. Verifique el acople en la válvula del limpiador del pozo de medición.		
m. Inspeccione la guía del pozo de medición en tanques de techo flotante para adelgazamiento o picaduras.		
n. Inspeccione las guías de rodillos o las láminas de deslizamiento para que tenga libre movimiento		
o. Inspeccione la condición de sistema de sello de la camisa del pozo de medición		
p. En aceite negro o ACPM: si el pozo de medición es también para muestreo, verifique la presencia de una compuerta tipo ladrón (thief-gauge) para evitar derrames		
C.2.11.2 Sistema de muestreo. Compuertas de muestreo en el techo		
a. Inspeccione las compuertas de muestra montadas en el techo que tengan platinas de refuerzo y que no presente agrietamiento.		
b. Inspeccione la operación de las tapas		
c. Para tanques cumpliendo con reglas de monitoreo de calidad del aire (Air Quality Monitoring District) inspeccione las tapas de las compuertas de muestreo para determinar que tengan un buen sellamiento		
d. Verifique el alineamiento horizontal de las compuertas de la membrana del techo (internal floating roof) bajo compuertas de techo fijo		
e. Inspeccione los sistemas de sello sobre la tapa de la compuerta de muestreo de los techos flotantes		
f. Inspeccione las cuerdas y los carretes de rechazo de las tapas de las compuertas de muestreo de los techos flotantes		
C.2.11.3 Boquillas del cuerpo		
a. Inspeccione las boquillas del cuerpo para determinar adelgazamiento y picaduras.		
b. Inspeccione las boquillas hot tap para detectar desgaste de los agujeros		
c. Identifique el tipo de boquillas del casco		

d. identifique y describa la tubería interna, incluyendo codo de subida y de bajada.		
C.2.11.4 Para boquillas extendidas dentro del casco		
a. Inspeccione platinas de soporte de tubería soldadas al fondo del tanque.		
b. inspección para ver qué tubería no se mueva a lo largo del soporte sin hacer fuerza o tirando sobre la lámina del fondo		
c. Inspeccione válvulas de las boquillas para determinar fugas de empaque y caras de flanches dañadas		
d. Inspeccione los flanches de las boquillas de vapor caliente y válvulas para detectar trozamientos de cables (wire cutting)		
e. Reporte cuales boquillas tiene alivios de tensión térmicas y válvulas		
f. En boquillas de líneas de llenado con codos de bajada internos, inspeccione el desgaste de la lámina sobre el fondo del tanque		
g. Sobre líneas de llenado de codos de subida, en tanques de techo flotante, verifique que las aberturas están dirigidas contra el lado de abajo del techo, no contra el espacio de vapor. Inspeccione impactos por erosión.		
C.2.11.5 Difusores y sistemas de circulación de aire		
a. Inspección tubería de difusión para determinar erosión y adelgazamiento		
b. Verifique agujeros en difusor por uso excesivo y ensanchamiento		
c. Inspección los soportes del difusor para determinar daños y corrosión		
d, Verifique las restricciones de los soportes del difusor, no anclar, movimiento en línea longitudinal		
e. Inspeccione arañas de aire sobre el fondo de tanques de aceite de lubricación para determinar taponamiento y daños o uniones roscadas rotas.		
C.2.11.6 Líneas de balanceo (swing lines)		
a. Inspeccione las uniones flexibles para detectar grietas y fugas		
b. Raye la unión flexible a través de dos caras móviles y levante el extremo de la línea de balanceo (swing line) para verificar la libertad de movimiento de la unión, indicada por la separación de las marcas rayadas		
c. Verifique que las uniones flexibles mayores a 6" están soportadas		
d. Inspeccione la tubería de balanceo (swing pipe) para determinar picaduras profundas y corrosión (weld corrosión)		
e. Afloje los tapones de los respiraderos (vents) en los pontones y escuche un vacío. Falta de un vacío indica una fuga en el ponton		
f. Verifique los resultados de la prueba de aire en los pontones durante las reparaciones,		
g. Inspeccione los pontones por picaduras		
h. Inspeccione las conexiones del cable de bajada al swing.		
i. Inspeccione la condición del soporte montado en el fondo, topes de limitación de techo fijo, o topes de limitación montados en el casco para condición de madera, corrosión en soldadura y tornillos, y soldadura de sello para el fondo o el casco.		
j. Inspeccione la cadena de seguridad de sujeción por corrosión y eslabones débiles		
k. Verifique que hay una platina de refuerzo soldada donde la cadena se conecta al fondo		
l. Si el balanceo flotante (swing floating) en un tanque de techo flotante o en la membrana (internal floating roo) no tiene un aparato limitador previniendo el swing(balanceo) excediendo 60 grados. Mida y calcule el máximo ángulo posible con el techo sobre drenaje (overflow)		

m. Inspeccione el cable que hala hacia abajo por desgaste		
n. Inspeccione para tres cables abraza donde el cable se agrega al extremo de línea de balanceo (swing line)(una guarnida /single reeved) o al ensamble del techo (doble guarnida/double reeved). Inspeccione las poleas por libertad de movimiento		
o. Inspeccione la operación del malacate y verifique el indicador de altura por legibilidad y exactitud		
p. Inspeccione el ensamble de poleas montadas al casco en el extremo del ponton para libertad de movimiento de rotación de las poleas		
q. Inspeccione el ensamble de poleas inferior montado en el casco por libertad de movimiento de la polea, adelgazamiento por corrosión y picadura de la chumacera de la polea		
r. Inspeccione el ensamble de poleas superior para libertad de movimiento de la polea		
s. Inspeccione el ensamble del cable de counterbalance por corrosión y libertad de operación.		
C.2.11.7 Cremalleras del calentador de las vías de acceso de las personas		
a. Inspeccione las cremalleras del calentador de las vías de acceso del personal por soldaduras rotas y rieles de deslizamiento doblados		
b. Mida y registre la longitud del calentador y longitud de la cremallera		
C.2.11.8 Platinas gastadas del mezclador y deflector		
a. Inspeccione las láminas del fondo y del casco y los puestos del deflector		
b. Inspección erosión y corrosión sobre las platinas gastada: Inspeccione por rigidez, sanidad estructural, corrosión y erosión de las láminas del piso y platinas de refuerzo que están con soldadura de sello a el fondo bajo las patas del lugar del deflector		
c. Mida el ajuste entre el motor entre el fondo del lugar del deflector y el techo cuando el techo esta sobre las patas bajas		
C.2.12 ESTRUCTURAS DE ACCESO		
C.2.12.1 Barandas		
a. Identifique y reporte el tipo (tubería de acero, tubería galvanizada, tubo cuadrado, ángulo) y tamaño de las barandas		
b. Inspeccione picaduras, agujeros, fallas de la pintura.		
c. Inspeccione aditamentos soldados		
d. Identifique uniones defectuosas por no haber aplicado suficiente calor o mover las piezas y bordes cortantes inspeccione las barandas y travesaños (midrails).		
e. Inspeccione la seguridad de las barras (o las cadenas de seguridad) por corrosión, funcionamiento y longitud		
f. Inspeccione las barandas entre las escaleras de rodillos y la plataforma por una abertura peligrosa cuando el techo flotante esta en su nivel más bajo		
C.2.12.2 Estructura de la plataforma		
a. Inspeccione la estructura por corrosión y pintura defectuosa		
b. Inspeccione los aditamentos de la estructura a los soportes y de los soportes al tanque por corrosión y soldaduras defectuosas.		
c. Verifique que las platinas de refuerzo donde los soportes están adheridos al cuerpo o al techo		
d. Inspeccione la superficie que descansa sobre el piso de la lámina o de la reja por adelgazamiento o agujeros.		
e. Verifique que las uniones de superficie plana a superficie plana tiene sello de soldadura		
C.2.12.3 Láminas del piso y rejilla		